UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento

Ingeniería Informática

Nombre: Aguilar Nova Eric Oswaldo	**Código**: 219635295
Nombre de la clase: IoT	**Nombre del profesor**: Mtro. Zeus Cobián
Atributos de la competencia: *curiosidad científica y el análisis crítico*	**Práctica**:
Fecha: 29/08/26	

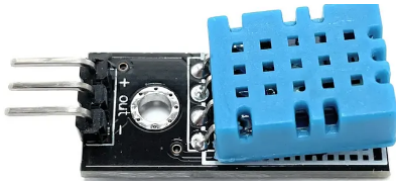
Aosong Electronics Co., Ltd. (s. f.). DHT11 digital temperature and humidity sensor. https://www.haoyuelectronics.com/Attachment/DHT11/DHT11.pdf

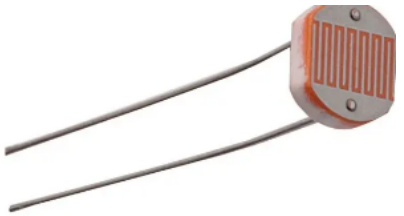
SparkFun Electronics. (s. f.). *Ultrasonic sensor—HC-SR04*. https://github.com/sparkfun/HC-SR04_UltrasonicSensor

Sunrom Electronics. (s. f.). *PIR motion detection sensor HC-SR501*. https://www.sunrom.com/p/pir-motion-detection-sensor-hc-sr501

ScienceDirect. (s. f.). *Photoresistors—An overview | ScienceDirect Topics*. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/photoresistors

Joy-IT. (2026). *MQ-2 combustible gas & smoke sensor board*. https://joy-it.net/en/products/SEN-MQ2-V2

Nombre	Magnitud medida	Principio de funcionamiento	Aplicaciones IoT	Imagen
DHT11	Temperatura (°C) y humedad relativa (%RH)	Utiliza un termistor para temperatura y un elemento sensible a la humedad; un circuito interno convierte las mediciones y las entrega mediante una señal digital de un hilo.	Estaciones meteorológicas, monitoreo ambiental, domótica, control de temperatura y humedad.	
HC-SR04	Distancia (cm)	Emite pulsos de ultrasonido y mide el tiempo que tarda el eco en regresar. Con ese tiempo calcula la distancia al objeto.	Robots móviles, detección de obstáculos, medición de nivel en depósitos y sistemas de estacionamiento.	

PIR HC-SR501	Movimiento / presencia	Detecta cambios en la radiación infrarroja emitida por cuerpos calientes, como personas o animales.	Alarmas inteligentes, iluminación automática, seguridad, domótica y monitoreo de ocupación.	
LDR	Intensidad de luz	Su resistencia eléctrica cambia según la cantidad de luz que recibe; el cambio puede convertirse en una señal analógica o digital.	Alumbrado inteligente, control automático de iluminación, sensores de día/noche y ahorro energético.	
MQ-2	Concentración de humo y gases inflamables	Su material sensible cambia de conductividad eléctrica cuando entra en contacto con determinados gases; el módulo transforma ese cambio en una señal.	Detección de fugas de gas, monitoreo de humo, alarmas IoT y supervisión de calidad del aire.	